உணவை தயாரிப்பதற்கும் பூஞ்சைகள் நீரை உறிஞ்சுவதற்கும் மற்றும் உடல அமைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கும் உதவுகிறது.

ஆ. மைக்கோரைசா (*Mycorrhizae*) (வேரி பூஞ்சைகள்): பூஞ்சைகளும் உயர்தாவர வேர்களும் இணைந்த கூட்டுயிர் வாழ்க்கையாக இது உள்ளது. எடுத்துக்காட்டு. *பைனஸ்* என்றஜிம்னோஸ்பெர்ம் தாவரம்.

இ. ரைசோபியம் மற்றும் லெகூம் கூட்டுயிர் வாழ்க்கை (*Rhizobium and Legumes*): இந்த கூட்டுயிர் வாழ்க்கை நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தத்திற்கு உதவுகிறது

ஈ சயனோ பாக்டீரியா மற்றும் பவள வேர்கள் (*Cyanobacteria and Corallloid roots*): இந்த கூட்டுயிர் வாழ்க்கை சைகஸ் தாவரத்தில் காணப்படுகிறது. இதன் பவள வேர்களில் சையனோபாக்டிரியங்கள் (*நாஸ்டாக்*) கூட்டுயிர் வாழ்க்கை செய்கின்றன (படம் 12.11).



லைக்கன் மைக்கோரைசா ரைசோபியம் & லெகூம் சைகஸ் பவளவேர்கள்

படம் 12.11 கூட்டுயிர் வாழ்க்கை உணவூட்டம்

12.9.4. பூச்சியுண்ணும் உணவூட்டம் (Insectivorous mode of Nutrition)

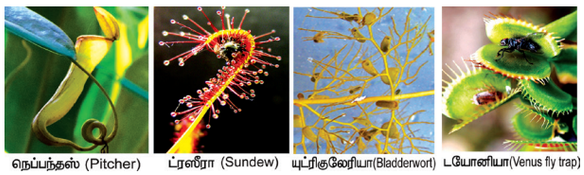
நைட்ரஜன் பற்றாக்குறை உள்ள இடங்களில் இவ்வகை தாவரங்கள் பூச்சியுண்ணும் வளரியல்பை பெற்று நைட்ரஜன் பற்றாக்குறையை சரிசெய்ய பூச்சிகளின் உடலில் இருந்து நைட்ரஜன் சத்துக்களைப் பெறுகின்றன.

அ) நெப்பந்தஸ் (*Pitcher plant*): குடுவை என்பது இலையின் மாற்றுரு. இக்குடுவையினுள் செரிமான நொதிகளை உருவாக்கும் வளரிகள் உள்ளன. குடுவையின் வாய் விளிம்பில் தேன் சுரப்பிகள் காணப்படுவதோடு, குடுவையின் மூடி பகுதி பூச்சிகளைக்கவரும்வண்ணங்களும் காணப்படுகிறது. பூச்சிகள் குடுவையினுள் விழுந்தவுடன் புரத செரிமான நொதிகள் பூச்சிகளின் உடலை செரிக்க உதவுகிறது.

ஆ) ட்ரஸீரா (*Drosera–Sundew plant*): இவை நீண்ட தடித்த உணர் நீட்சிகளை கரண்டி வடிவ இலைகளில் பெற்றவை. இவை ஒட்டக்கூடிய செரிமான திரவத்தை சுரந்து, பூச்சிகளை ஈர்க்கிறது. இது பார்ப்பதற்கு சூரிய பனித்துளி போன்று உள்ளது.

இ) யுட்ரிகுலேரியா (*Bladderwort*): இது ஒரு நீரில் மூழ்கி காணப்படும் தாவரம். இவற்றின் இலைகள் பை போன்று மாற்றுரு அடைந்து பூச்சிகளை சேகரித்து செரிக்க செய்கிறது.

ஈ) டயோனியா (*Venus fly trap*): இவற்றின் இலைகள் வண்ணமயமான பொறியாக மாற்றமடைந்துள்ளது. இரண்டு மடல்களுடைய இலைகளின் உள்ளே உணர் இழைகள் காணப்படும். பூச்சிகள் உணர் இழைகளை தொட்டவுடன் இலைகள் மூடி அவை சிறைப்படுகின்றன (படம் 12.12).



நெப்பந்தஸ் (Pitcher) ட்ரஸீரா (Sundew) யுட்ரிகுலேரியா(Bladderwort) டயோனியா(Venus fly trap)

படம் 12.12 பூச்சியுண்ணும் உணவூட்டம்



லைக்கன்கள்:

சல்பர்டைஆக்ஸைடு (SO_2) காற்று மாசுபடுதலை காட்டும் மாசு காட்டியாக உள்ளது. வறள் தாவரபடிநிலை வளர்ச்சியில் முதல் தோன்றும் முன்னோடி தாவரமாக லைக்கன்கள் உள்ளன.

நீங்கள் கற்றதை சோதித்தறிக.

நைட்ரோஜினேஸ் நொதியினை ஊக்குவிப்பதற்கு *X* என்ற கனிமம் தேவைப்படுகிறது. சர்க்கரை இடப்பெயர்ச்சியில் *Y* என்ற கனிமம் பங்குபெறுகிறது. மேலும் *Z* என்ற கனிமம் ரைபோசோம் அமைப்பை நிலைநிறுத்துகிறது. *X,Y,Z* கனிமங்களை கண்டறிக.

பாடச்சுருக்கம் (Summary)

தாவரங்களுக்கான கனிமங்களின் மூலங்களாகக் காற்று, நீர் மற்றும் மண் உள்ளது. கனிமங்கள் அவற்றின் அளவு, இயக்கம் மற்றும் செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. அதிக அளவில் தேவைப்படும் கனிமங்கள் பெரும ஊட்ட மூலங்கள் (*C, H, O, N, P, K, Ca, Mg* மற்றும் *S*) குறைவான அளவில் தேவைப்படும் கனிமங்கள் நுண் ஊட்ட மூலங்கள் (*Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Cl, Ni*) எனப்படுகின்றன. சோடியம், கோபால்ட், சிலிக்கான் மற்றும் செலினியம் போன்ற கனிமங்கள் சில தாவரங்களில் சில குறிப்பிட்ட பணிகளுக்கு மட்டும் பயன்படுபவை எனவே வரையறுக்கப்படாத கனிமங்கள் எனப்படுகின்றன. விரைவாக இடம் பெயரும் கனிமங்கள்களாக *N, P, K, Mg, Cl, Na, Zn* மற்றும் *Mo* உள்ளன. இவற்றின் பற்றாக்குறை அறிகுறிகள் முதலில் முதிர்ச்சியடைந்த வயதான இலைகளில் தோன்றுகிறது. இதற்குக் காரணம் கனிமங்கள் வேகமாக இளம் இலைகளுக்குக் கடத்தப்படுவதேயாகும். ஒப்பீட்டளவில் இடம்பெயராக் கனிமங்களான *Ca, S , Fe, B* மற்றும் *Cu* ஆகியவற்றின் பற்றாக்குறை அறிகுறிகள் முதலில் இளம் இலைகளில் தோன்றுகின்றன கனிமங்களின் இடம் பெயராத்தன்மையே இதற்குக் காரணமாகும்.

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 12.indd 285 5/17/2020 10:40:56 PM